

同济大学课程考核试卷 (环境能源班)

2010——2011 学年第一学期

命题老师:

课号:

课名: 普通化学

考试考查: 考试

此卷选为: 期中考试 ()、期终考试 ()、重考 () 试卷

年级 大二 专业 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 得分 _____

一、判断题 (正确的画√, 错误的画×。共 15 分, 每题 1 分,)

- () 对于化学反应 $aA + bB = dD + eE$, 其反应速率表达式为 $v = k C_A^a C_B^b$ 。
- () 自发反应的 $\Delta S > 0$ 。
- () 若两种难溶强电解质的溶解度相同, 则它们的溶度积也相同。
- () 在含有固体 $AgCl$ 的饱和溶液中加入 $NaCl$, 则 $AgCl$ 的溶解度将降低。
- () 对热力学上不可能发生的反应, 可通过选择合适的催化剂使反应得以发生。
- () 就反应: 酸 1 + 碱 1 = 酸 2 + 碱 2, 则碱 1 的碱性强于碱 2。
- () 理想气体是一种理想模型, 真实气体仅在足够低的压力和较高的温度下才可近似看作理想气体, 否则应考虑气体体积及分子间作用力对理想气体状态方程进行修正。
- () $Q_p = \Delta H$, H 是状态函数, 所以 Q_p 也是状态函数。
- () 醋酸的电离常数为 K_a° , 则醋酸钠的水解常数为 K_a° / K_w° 。
- () 饱和 H_2S 水溶液中, S^{2-} 的浓度近似等于 K_{a2}° 。
- () 所谓沉淀完全, 是指溶液中这种离子的浓度为零。
- () 稀释 HAc 溶液后, 电离度增大, 酸性增大。
- () 在原电池中, 失电子的是负极, 发生还原反应。
- () 在定温条件下, 某反应系统中, 反应物起始的浓度和分压不同, 则平衡时系统的组成不同, 标准平衡常数也不同。
- () 在氧化还原反应中, 如果两电对的标准电极电位差值愈大, 则该反应的速率愈大。

二、单项选择题 (共 50 分, 每题 2 分)

- 对于一个确定的化学反应来说, 下列说法中正确的是: ()
(A) $\Delta_r G_m^\circ$ 越负, 反应速率越快 (B) $\Delta_r S_m^\circ$ 越高, 反应速率越快
(C) $\Delta_r H_m^\circ$ 越负, 反应速率越快 (D) 活化能越小, 反应速率越快
- 下列哪一个反应的焓变等于 $CO_2(g)$ 的标准摩尔生成焓: ()
(A) $CO(g) + C(s) = CO_2(g) \quad \Delta_r H_m^\circ_1$
(B) $CO(g) + 1/2 O_2(s) = CO_2(g) \quad \Delta_r H_m^\circ_2$
(C) $O_2(g) + C(s) = CO_2(g) \quad \Delta_r H_m^\circ_3$
(D) $2O_2(g) + 2C(s) = 2CO_2(g) \quad \Delta_r H_m^\circ_4$
- 下列各热力学函数中, 哪一个为零: ()
(A) $\Delta_f G_m^\circ(I_2, g, 298 K)$ (B) $\Delta_f H_m^\circ(Br_2, l, 298 K)$

- (C) $S_m^\circ(\text{H}_2, \text{g}, 298 \text{ K})$ (D) $\Delta_f H_m^\circ(\text{CO}_2, \text{g}, 298 \text{ K})$
- 4、下列有关熵的说法正确的是:
- (A) 自发反应的熵变大于零
(B) 标准状态下, 最稳定的单质的熵值一定为零
(C) 系统的混乱度增加, 其熵值一定减小
(D) 就 $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ 而言, 其熵变大于零
- 5、化学反应的摩尔焓变 $\Delta_r H_m(T)$ 的单位为 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。其中 (mol^{-1}) 的物理意义是: ()
- (A) 反应物的量是 1 mol (B) 生成物的量是 1 mol
(C) 正好有 1 mol 的反应物转化为 1 mol 产物 (D) 反应进度为 1 mol
- 6、某化学反应 $\text{A}(\text{g}) + 2\text{B}(\text{s}) \rightarrow 2\text{C}(\text{g})$ 的 $\Delta_r H_m^\circ < 0$, 则下列判断正确的是: ()
- (A) 仅在低温下, 反应可以自发进行
(B) 仅在高温下, 反应可以自发进行
(C) 任何温度下, 反应均可以自发进行
(D) 任何温度下, 反应均难以自发进行
- 7、下列溶液的蒸气压下降最多的是:
- (A) $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ (蔗糖) (B) $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KNO}_3$
(C) $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaCl}$ (D) $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CaCl}_2$
- 8、已知反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HBr}(\text{g})$ 的标准平衡常数 $K_1^\circ = 4.0 \times 10^{-2}$, 则同温下反应 $1/2\text{H}_2(\text{g}) + 1/2\text{Br}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{HBr}(\text{g})$ 的 K_2° 为: ()
- (A) $(4.0 \times 10^{-2})^{-1}$ (B) 2.0×10^{-1} (C) 4.0×10^{-2} (D) $(4.0 \times 10^{-2})^{-1/2}$
- 9、反应 $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons \text{C} + \text{D}$ 为放热反应, 若温度升高 10°C , 其结果是: ()
- (A) 对反应没有影响 (B) 使平衡常数增大一倍
(C) 不改变反应速率 (D) 使平衡常数减少
- 10、下述反应达平衡时, 若反应物和生成物都是气体, 则通过压缩体积使体系总压力增加时, 平衡不受影响的是: ()
- (A) $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ (B) $2\text{CO} + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{CO}_2$
(C) $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$ (D) $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO}$
(E) $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$
- 11、二级反应速率常数的单位是: ()
- (A) s^{-1} (B) $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ (C) $\text{mol}^{-1} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ (D) $\text{mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{s}^{-1}$
- 12、反应 $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons \text{C} + \text{D}$ 的 $\Delta_r H_m^\circ < 0$, 当升高温度时, 将导致: ()
- (A) $k_{\text{正}}$ 和 $k_{\text{逆}}$ 都增加 (B) $k_{\text{正}}$ 和 $k_{\text{逆}}$ 都减小
(C) $k_{\text{正}}$ 减小, $k_{\text{逆}}$ 增加 (D) $k_{\text{正}}$ 增大, $k_{\text{逆}}$ 减小 (E) $k_{\text{正}}$ 和 $k_{\text{逆}}$ 的变化无法确定
- 13、如果 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的电离常数为 1.8×10^{-5} , $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 溶液中的 OH^- 浓度是多少 $(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$? ()
- (A) 1.8×10^{-6} (B) 1.3×10^{-3} (C) 4.2×10^{-3} (D) 5.0×10^{-2} (E) 1.8×10^{-4}
- 14、把醋酸钠晶体加到 $1 \text{ L } 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的醋酸溶液中将会产生: ()
- (A) K_{a} 值增加 (B) K_{a} 值减小 (C) pH 值增加 (D) $[\text{Na}^+]$ 浓度增加
- 15、 CaF_2 饱和溶液的浓度是 $2.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 它的溶度积常数是: ()
- (A) 2.6×10^{-9} (B) 4.0×10^{-8} (C) 3.2×10^{-11} (D) 8.0×10^{-12} (E) 8.0×10^{-10}
- 16、下列混合溶液中属于缓冲溶液的是: ()
- (A) $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NH_4Cl 溶液与 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HCl 溶液等体积混合。
(B) $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液与 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HAc 溶液等体积混合。

- (C) $2.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 HCl 溶液与 $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 溶液等体积混合。
- (D) $2.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 HAc 溶液与 $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液等体积混合。
17. 下列电对的标准电极电位值 $E^\circ(\text{AgX}/\text{Ag})$ 与 $E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}$ 值最接近的是: ()
- (A) AgF/Ag (B) AgCl/Ag (C) AgBr/Ag (D) AgI/Ag
18. 配制酸性缓冲溶液, 选择下列哪种体系较为合适: ()
- (A) $\text{HCl}-\text{KCN}$ (B) $\text{HAc}-\text{NaCl}$
(C) $\text{HAc}-\text{NaAc}$ (D) $\text{NH}_4\text{Cl}-\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$
19. 根据酸碱质子理论, 下列哪对物质属共轭酸碱: ()
- (A) HAc/NH_3 (B) $\text{H}_3\text{PO}_4/\text{HPO}_4^{2-}$ (C) $\text{H}_3\text{O}^+/\text{HO}^-$ (D) $\text{HS}^-/\text{S}^{2-}$
20. 已知 $K_a^\circ(\text{HAc}) = 1.75 \times 10^{-5}$ 。现有一醋酸溶液与 $1.0 \times 10^{-3} \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ 盐酸溶液的 pH 值相同, 则醋酸溶液的浓度为: ()
- (A) $1.75 \times 10^{-4} \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ (B) $57 \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$
(C) $1.75 \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ (D) $0.057 \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$
21. 等温条件下, 从定性角度看, 下列反应中 $\Delta_r S_m^\circ$ 最大的是: ()
- (A) $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$
(B) $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
(C) $\text{FeO}(\text{s}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$
(D) $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$
22. 将氧化还原反应 $\text{MnO}_4^- + 5\text{Fe}^{2+} + 8\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 5\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$, 设计成原电池, 则该原电池符号正确的是: ()
- (A) $(-) \text{Pt} | \text{Fe}^{2+}(\text{c}_1), \text{Fe}^{3+}(\text{c}_2) || \text{MnO}_4^-(\text{c}_3), \text{Mn}^{2+}(\text{c}_4), \text{H}^+(\text{c}_5) | \text{Pt}(+)$
(B) $(-) \text{Pt} | \text{MnO}_4^-(\text{c}_3), \text{Mn}^{2+}(\text{c}_4), \text{H}^+(\text{c}_5) || \text{Fe}^{2+}(\text{c}_1), \text{Fe}^{3+}(\text{c}_2) | \text{Pt}(+)$
(C) $(-) \text{Fe} | \text{Fe}^{2+}(\text{c}_1), \text{Fe}^{3+}(\text{c}_2) || \text{MnO}_4^-(\text{c}_3), \text{Mn}^{2+}(\text{c}_4), \text{H}^+(\text{c}_5) | \text{Mn}(+)$
(D) $(-) \text{Mn} | \text{MnO}_4^-(\text{c}_3), \text{Mn}^{2+}(\text{c}_4), \text{H}^+(\text{c}_5) || \text{Fe}^{2+}(\text{c}_1), \text{Fe}^{3+}(\text{c}_2) | \text{Fe}(+)$
23. 从定性角度分析, 难溶电解质 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 能溶解在下列溶液的是: ()
- (A) 氨水溶液 (B) 氯化铵溶液 (C) 醋酸镁溶液 (D) 醋酸钠溶液
24. 根据标准电极电位, 判断下列各物质中, 还原能力最强的是: ()
- (A) Cl^- (B) Mn^{2+} (C) Cu (D) Mn
- 已知: $E^\circ(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1.36\text{V}$, $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1.49\text{V}$,
 $E^\circ(\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}) = -1.18$, $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.34\text{V}$
 $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}) = 0.77\text{V}$
25. $\text{Cu}-\text{Zn}$ 原电池中, 若将 Cu^{2+} 浓度提高 5 倍, 而将 Zn^{2+} 浓度降低至原来的 1/5, 则该电池电动势会: ()
- (A) 增大 (B) 减小 (C) 不变 (D) 无法确定

三、填空题 (共 30 分, 每空 0.5 分, 4、6、7 题每空 1 分)

1. 体系在任何一个变化过程中的焓变、熵变和吉布斯自由能变都是状态函数, 因为 ΔH 、 ΔS 、 ΔG 的值都只取决于这个变化的 始态与终态, 而与变化的过程无关。 ΔH 、 ΔS 、 ΔG 之间存在一个关系式, 称为吉布斯-赫姆霍兹公式, 可写成 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 。可用 ΔG 来判断 反应进行的方向, 当其值为 负 时, 该反应的正向非自发。
2. 一般来说, 升高温度及催化剂的作用均能加快化学反应的反应速率。升高温度主要是增加了反应的 活化能; 使用催化剂则主要降低了反应的 活化能。

3、热力学标准状态,指对理想气体而言,其分压为_____时的状态;对理想溶液而言,其浓度为_____时的状态。

4、某气相反应: $2A(g) + B(g) \rightarrow C(g)$ 为基元反应,实验测得当 A、B 的起始浓度分别为 $0.010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 和 $0.0010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时,反应速率 $5.0\times 10^{-9} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$,则该反应的速率方程式为_____,反应速率系数 $k=$ _____。

5、难挥发性、可溶性非电解质的稀溶液的凝固点,其下降值与溶质的_____成正比,而与溶质的_____无关,其数学表达式为_____。稀溶液的这类性质称为_____。

6、对化学反应 $Ag_2SO_4(s) + H_2(g) = 2Ag(s) + H_2SO_4(aq)$, 其热力学平衡常数表达式为:_____。(此题 2 分)

7、某温度, 100.0 kPa 条件下,将 1.00 mol A 和 0.50 mol B 混合,按下式反应, $A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ 达到平衡时, B 消耗了 20.0% ,则反应的 K^θ 为_____。(此题 2 分)

8、根据 Arrhenius 公式_____,一个反应活化能越_____,其某一温度下的反应速率越快。

9、如果系统经过一系列变化又恢复到初始状态,则系统的 ΔU _____, ΔS _____, Q _____, 0 。(用 = 或 $\neq$ 填写)

10、 $[\text{Fe}(\text{CN})_4]^{2-}$ 被命名为_____。 $[\text{Fe}(\text{CN})_4]^{2-}$ 中的配位原子是_____,配体是_____,配位数为_____。

四、问答题 (共 5 分)

用离子电子法配平下列氧化还原反应,写出半反应的配平过程。



五、计算题 (共 40 分)

1、已知在 298K 时,反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = 2\text{HCl}(\text{g})$,

$$\Delta_r H_m^\theta / \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad -92.307$$

$$\Delta_r S_m^\theta / \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \quad 130.68 \quad 223.07 \quad 186.91$$

$$\Delta_r G_m^\theta / \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad -95.299$$

试求该反应在 298K 及 1000K 时的标准平衡常数 K^θ ,并指明升温是否有利于反应正向进行? (15 分)

2、试用 HAc 和 NaAc 设计一缓冲溶液,其 pH 值为: (1)4.00; (2)5.00,问 HAc 及 NaAc 的浓度各为多少?假定酸与盐的总浓度为 $1.0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。(已知 $K_a^\theta = 1.8\times 10^{-5}$) (10 分)

3、已知 $E^\theta(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.7618 \text{ V}$, $E^\theta(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.3149 \text{ V}$ 。有下列原电池:



(1) 先向右半电池通入过量 NH_3 ,使游离 $[\text{NH}_3] = 1.00 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$,测得电动势 $E_1 = 0.714 \text{ V}$,求 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 的 $K_{\text{稳}}^\theta$ (假定 NH_3 的通入不改变溶液体积); (4 分)

(2) 然后向左半电池中加入过量固体 Na_2S ,使 $[\text{S}^{2-}] = 1.00 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$,求算此时原电池的电动势 E_2 (已知 ZnS 的 $K_{\text{sp}}^\theta = 1.6\times 10^{-24}$,假定 Na_2S 的加入也不改变溶液的体积); (4 分)

(3) 用原电池符号表示经(1)、(2)处理后的新原电池,并标出正、负极; (2 分)

(4) 计算新原电池反应的平衡常数 K^θ 和 $\Delta_r G_m^\theta$ 。 (3 分)